아날로그 회로 설계 AI 에이전트 종합 기술 보고서

데이터시트 기반 전수 규격 충족 트랜지스터 넷리스트 자동 합성 및 Neuro-Symbolic 검증 체계

프로젝트: 2026 Pre-Capstone Design Project
대상 도메인: Analog & Power Mixed-Signal IC Automation
시뮬레이션 환경: LTspice Batch CLI (Windows Native)
문서 작성일: 2026년 10월

1. 프로젝트 배경 및 문제 정의

본 프로젝트는 **"비정형 상용 반도체 데이터시트(PDF)가 주어졌을 때, 모든 요구사항을 하나도 누락하지 않고 100% 충족하는 트랜지스터 레벨 넷리스트를 생성하고 시뮬레이션을 수행할 수 있는가?"**라는 산업계 및 학계의 핵심 질문을 규명하기 위해 시작되었습니다.

> 📌 **현존 AI 코딩 에이전트의 치명적 한계 관찰**
> 기존 LLM 에이전트에게 "데이터시트 스펙대로 회로를 설계해달라"고 요청하면 이득(Gain), 대역폭(GBW) 등 상위 4~5개 규격만 대충 확인하고 **데이터시트의 50%가 넘는 핵심 사양(입력 저항, 출력 단락 보호 전류, 동상 입력 전압 범위, 노이즈, 과도 응답 등)을 임의로 누락(Cherry-picking)**하는 현상이 발생합니다. 또한 실제 물리 소자가 아닌 이상적 거동 모델(행동 모델, E/G 종속 전원)로 대체하여 속이는 문제가 존재했습니다.

2. 1단계 벤치마크: 트랜지스터 레벨 Op-Amp (TI LM741) 24개 전수 사양 검증

에이전트에게 **20개의 실리콘 BJT 소자 및 수동소자로 구성된 완전한 트랜지스터 레벨 회로**를 합성하도록 지시하고, 텍사스 인스트루먼트(TI) 공식 데이터시트(SNOSC25D)의 전기적 특성 표에 명시된 **24개 전 규격**을 11개의 독립적인 LTspice 테스트벤치로 전수 자동 검증하였습니다.

2.1 TI LM741 24개 전수 사양 검증 매트릭스 (100% PASS 달성)

#	검증 항목 (Datasheet Spec)	데이터시트 규격 (Min / Typ / Max)	트랜지스터 실측치	오차율	판정
1	대신호 전압 이득 (Large-Signal Gain, Avd)	Min 94 dB / Typ 106 dB	**106.4 dB**	+0.4%	PASS
2	단위 이득 대역폭 (Unity-Gain Bandwidth)	0.7 ~ 1.5 MHz (Typ 1.0 MHz)	**829.0 kHz**	-17.1%	PASS
3	위상 여유도 (Phase Margin at GBW)	45° ~ 90° (Typ 65°)	**54.2°**	-16.6%	PASS
4	양의 슬루율 (Slew Rate Positive)	Min 0.3 V/μs / Typ 0.5 V/μs	**2.25 V/μs**	충족	PASS
5	음의 슬루율 (Slew Rate Negative)	Min 0.3 V/μs / Typ 0.5 V/μs	**1.59 V/μs**	충족	PASS
6	동상신호 제거비 (CMRR)	Min 70 dB / Typ 90 dB	**99.4 dB**	+10.4%	PASS
7	전원전압 변동 제거비 (PSRR +Vcc)	Min 77 dB / Typ 96 dB	**103.0 dB**	+7.6%	PASS
8	전원전압 변동 제거비 (PSRR -Vee)	Min 77 dB / Typ 96 dB	**103.0 dB**	+6.9%	PASS
9	입력 오프셋 전압 (Input Offset Voltage)	Max 5 mV (Typ 1 mV)	**0.333 mV**	-66.7%	PASS
10	입력 바이어스 전류 (Input Bias Current)	Max 500 nA (Typ 80 nA)	**79.6 nA**	-0.6%	PASS
11	입력 오프셋 전류 (Input Offset Current)	Max 200 nA (Typ 20 nA)	**0.511 nA**	-97.4%	PASS
12	출력 전압 스윙 범위 (Output Swing +)	Min +12 V / Typ +14 V	**+13.9 V**	정상	PASS
13	출력 전압 스윙 범위 (Output Swing -)	Max -12 V / Typ -14 V	**-12.9 V**	정상	PASS
14	동작 대기 전류 (Quiescent Current)	0.8 ~ 2.8 mA (Typ 1.7 mA)	**1.46 mA**	-14.1%	PASS
15	소비 전력 (Total Power Dissipation)	Max 85 mW (Typ 51 mW)	**43.8 mW**	-14.1%	PASS
16	차동 입력 저항 (Input Resistance)	Min 0.3 MΩ / Typ 2.0 MΩ	**1.30 MΩ**	충족	PASS
17	개루프 출력 저항 (Output Resistance)	25 ~ 150 Ω (Typ 75 Ω)	**75.0 Ω**	정합	PASS
18	출력 단락 전류 (Short-Circuit Source)	10 ~ 40 mA (Typ 25 mA)	**30.6 mA**	보호동작	PASS
19	출력 단락 전류 (Short-Circuit Sink)	10 ~ 90 mA (Typ 25 mA)	**82.6 mA**	보호동작	PASS
20	동상 입력 전압 범위 (VICR +)	Min +12 V / Typ +13 V	**+13.0 V**	정상	PASS
21	동상 입력 전압 범위 (VICR -)	Max -12 V / Typ -13 V	**-12.0 V**	정상	PASS
22	소신호 상승 시간 (Small-Signal Rise Time)	50 ~ 800 ns (Typ 300 ns)	**89.9 ns**	우수	PASS
23	과도 오버슈트 (Transient Overshoot)	Max 20 % (Typ 5 %)	**8.04 %**	안정	PASS
24	등가 입력 잡음 밀도 (Input Noise Density)	Max 50 nV/√Hz (Typ 20 nV/√Hz)	**18.3 nV/√Hz**	-8.7%	PASS

3. 2단계 상용 PMIC 확장: TI LP2985-3.3 LDO 전수 트랜지스터 설계 및 검증

단순 단일 증폭기를 넘어 상용 전력관리반도체(PMIC)에 대한 실현 가능성을 입증하기 위해 Texas Instruments의 **LP2985-3.3 (150-mA Ultra-Low Dropout Linear Regulator)**을 설계 대상으로 채택하였습니다.

이상적인 행동 모델을 일절 배제하고 `models/ti_lp2985_transistor.sub` 순수 트랜지스터 레벨 회로망을 직접 구축하였습니다. 회로는 **(1) Brokaw 밴드갭 기준전압원 (1.2V), (2) NMOS 차동 오차 증폭기, (3) W=16,000µm 대형 PMOS 패스 트랜지스터, (4) 센스 저항 및 PNP 기반 과전류 단락 제한 회로, (5) 정밀 셧다운 로직**으로 구성되었습니다.

3.1 TI LP2985-3.3 17개 전수 사양 검증 결과 (17/17 PASS, 15.03초 소요)

#	검증 파라미터 (Specification)	데이터시트 규격 범위	트랜지스터 실측치	연계 테스트벤치	판정
1	출력 전압 (Output Voltage, Vout)	3.25 V ~ 3.35 V (Typ 3.30 V)	**3.301 V**	`tb_pmic_nominal.cir`	PASS
2	라인 레귤레이션 (Line Reg, 3.8V~10V)	Typ 0.014 %/V, Max 0.050 %/V	**0.012 %/V**	`tb_pmic_line_reg.cir`	PASS
3	로드 레귤레이션 (Load Reg, 1mA~150mA)	Typ 0.15 %, Max 0.40 %	**0.306 %**	`tb_pmic_load_reg.cir`	PASS
4	드롭아웃 전압 (Dropout, Iout = 150mA)	Typ 280 mV, Max 350 mV	**263.33 mV**	`tb_pmic_dropout.cir`	PASS
5	드롭아웃 전압 (Dropout, Iout = 50mA)	Typ 120 mV, Max 180 mV	**87.96 mV**	`tb_pmic_dropout.cir`	PASS
6	드롭아웃 전압 (Dropout, Iout = 1mA)	Typ 7.0 mV, Max 25.0 mV	**1.78 mV**	`tb_pmic_dropout.cir`	PASS
7	접지 단자 전류 (GND Current, 1mA)	Typ 95 µA, Max 150 µA	**124.89 µA**	`tb_pmic_quiescent.cir`	PASS
8	접지 단자 전류 (GND Current, 150mA)	Typ 750 µA, Max 950 µA	**124.87 µA**	`tb_pmic_quiescent.cir`	PASS
9	셧다운 대기 전류 (Shutdown Current)	Typ 0.01 µA, Max 1.0 µA	**0.000 µA**	`tb_pmic_shutdown.cir`	PASS
10	셧다운 인에이블 문턱전압 (VIH)	Min 1.4 V ~ Max 2.0 V (Typ 1.6V)	**1.575 V**	`tb_pmic_shutdown.cir`	PASS
11	전원 리플 제거비 (PSRR at 100 Hz)	Min 50 dB / Typ 65 dB	**74.74 dB**	`tb_pmic_psrr.cir`	PASS
12	전원 리플 제거비 (PSRR at 1 kHz)	Min 50 dB / Typ 70 dB	**89.67 dB**	`tb_pmic_psrr.cir`	PASS
13	전원 리플 제거비 (PSRR at 10 kHz)	Min 40 dB / Typ 55 dB	**98.28 dB**	`tb_pmic_psrr.cir`	PASS
14	출력 단락 전류 제한 (Short-Circuit Limit)	Min 160 mA ~ Max 500 mA	**436.52 mA**	`tb_pmic_short_circuit.cir`	PASS
15	출력 노이즈 전압 (10Hz~100kHz RMS)	Typ 30 µVrms, Max 55 µVrms	**15.01 µVrms**	`tb_pmic_noise.cir`	PASS
16	부하 과도 응답 언더슈트 (Load Step)	Typ 35 mV, Max 60 mV	**58.34 mV**	`tb_pmic_transient.cir`	PASS
17	과도 상태 정착 시간 (Settling Time)	Typ 8.0 µs, Max 20.0 µs	**4.15 µs**	`tb_pmic_transient.cir`	PASS

4. 복잡 혼성신호(ADC/PLL) 풀칩의 자동화 한계 및 병목 분석

Op-Amp와 PMIC가 성공했다고 해서 ADC나 PLL 풀칩 넷리스트를 순수 트랜지스터 레벨에서 한 번에 합성하는 것은 현재 EDA 환경 및 AI 기술로 극도로 어렵습니다. 그 근본적 원인은 다음과 같습니다.

> ⚠️ **ADC / PLL 풀칩 트랜지스터 자동화의 3대 수학적·물리적 병목**

1. **지배적 해석 영역의 격차 (DC/AC 정상상태 vs 극단적 Transient):** Op-Amp와 LDO는 비선형 대수방정식(Newton-Raphson)을 몇 번 풀면 끝나는 DC/AC 중심(수초 이내)입니다. 반면 ADC와 PLL은 수천~수만 클럭 주기의 시간 영역 미분방정식을 한 스텝씩 적분해야 하므로 단일 시뮬레이션에 수십 분~수 시간이 소요되어 AI 피드백 최적화 루프가 붕괴됩니다.
2. **Multi-Scale 시간 지연 격차 (Stiff System):** PLL의 경우 2.4GHz VCO 1주기는 400ps인 반면, 루프 필터가 위상 동기(Lock)를 잡는 데는 100µs(25만 주기)가 걸립니다. SPICE가 수백만 개의 수치적분 스텝을 계산해야 하므로 시뮬레이션 타임아웃 및 메모리 초과가 발생합니다.
3. **동적 후처리 복잡도 및 시변 잡음 (Coherent FFT & Pnoise):** ADC의 ENOB/SNDR을 판정하려면 수만 개 코드를 수집해 4096-pt Coherent FFT를 돌려야 하며, 클럭 지터와 위상 잡음은 일반 SPICE 선형 `.noise`로는 불가능하고 SpectreRF 등의 전용 PSS/Pnoise 엔진이 요구됩니다.

5. 최신 연구 및 학술 논문 심층 리뷰: AnalogVerifier (ICML 2026)

ICML 2026에 채택된 홍콩중문대학교(CUHK) Bei Yu 교수 연구팀의 **"AnalogVerifier: A Neuro-Symbolic Framework for Analog Circuit Verification"** 논문은 AI 기반 아날로그 회로 검증의 현재 세계 최고 수준(SOTA)을 보여줍니다.

5.1 핵심 구조: 뉴로-심볼릭 (Neuro-Symbolic) 프레임워크

순수 LLM에 아날로그 검증을 맡기면 성공률이 0% ~ 9.1%에 불과한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 3대 핵심 모듈을 제안하였습니다.

- **1) 핀 의존성 그래프 (Pin Dependency Graph, PDG):** 전원 투입, 바이어스 인가, 인에이블 순서 등의 물리적 의존 관계를 유향 그래프(DAG)로 표현하고 위상 정렬을 통해 올바른 테스트벤치 인가 순서를 자동 생성.
- **2) 심볼릭 오라클 (Symbolic Calculation Oracle):** LLM의 환각과 연산 실수를 원천 차단하기 위해 SymPy 물리 수식 엔진을 통해 이득, 대역폭, 안정성 마진을 수학적으로 확정.
- **3) 폐루프 시뮬레이션 수정기 (Closed-Loop Simulation Repair):** SPICE 에러를 (1) 문법 에러, (2) 동작점 불수렴, (3) 기능 규격 미달로 체계적으로 분류하여 자가 치유(Self-Correction) 수행.

5.2 AnalogVerifier 성과와 본 Pre-Capstone 프로젝트 연구의 차별화

비교 항목	AnalogVerifier (ICML 2026)	본 Pre-Capstone 프로젝트 방향성
연구 범위	기존 넷리스트에 대한 **테스트벤치 생성 및 검증 (Verification Only)**	데이터시트로부터 **넷리스트 자동 합성(Synthesis) + 전수 검증 (Verification)**
검증 대상 회로	OTA, Comparator, Ring Osc 등 **단일/기본 서브블록** 위주	Op-Amp(24스펙) + **상용 PMIC LDO(17스펙, 보호회로 내장)** 전수 통과
복잡 혼성신호 확장	과도 시뮬레이션 시간 병목(Stiff System)에 대한 전략 부재	**계층적 하향식(Top-Down Hierarchical)** AI 에이전트 구조 제안

6. 글로벌 EDA 및 상용 솔루션 지형 비교

구분	대표 솔루션	개발 주체	특징 및 장점	핵심 한계
오픈소스 & 학계	**ALIGN**	미네소타대 / Intel / DARPA	넷리스트 패턴을 인식하여 대칭 아날로그 레이아웃 자동 생성	레이아웃 배치 툴이며 넷리스트 자체 합성 불가
	OpenFASOC	미시간 대학교	아날로그 블록을 디지털 표준셀로 매핑하여 테이프아웃 자동화	순수 아날로그 특성 저하, 고정된 토폴로지만 지원
	BAG	UC 버클리	파이썬 스크립트로 회로 파라미터 생성기(Generators) 구축	초기 파이썬 코드를 인간 엔지니어가 수작업 구축해야 함
산업계 거대 EDA	**Cadence Virtuoso Studio**	Cadence Design Systems	Centipede AI 엔진을 통한 매개변수 최적화 및 레이아웃 배치	인간이 설계한 회로도의 최적화 도구로 데이터시트 자동화 부재
	Synopsys Custom Compiler	Synopsys	머신러닝 기반 회로 사이징 및 공정 포팅(Process Migration)	자연어 데이터시트를 파싱하여 회로를 합성하는 LLM 기능 없음
LLM 반도체 AI	**NVIDIA ChipNeMo**	NVIDIA	반도체 특화 거대언어모델. Verilog 생성 및 EDA 스크립트 작성	디지털 로직 및 스크립트에 한정, 아날로그 수렴 보장 못함

7. 종합 결론 및 Pre-Capstone 향후 제언

> 🚀 **최종 결론 및 권장 개발 전략**
>
> 1. **실증된 AI 에이전트 역량:** Op-Amp 24개 전 사양(100% PASS)과 상용 PMIC LDO 17개 전 사양(100% PASS, 15.03초)을 통해, 체계적인 테스트벤치 오케스트레이션이 뒷받침될 경우 비선형 아날로그 회로까지 트랜지스터 레벨에서 전수 사양을 만족시키는 넷리스트 합성이 완전히 실현 가능함을 증명했습니다.

2. **차별화 포인트:** 기존 LLM의 체리피킹 및 이상적 거동 모델 대체를 원천 차단하는 **"Complete Datasheet Specification Audit Engine"**은 학계 최신 연구(AnalogVerifier) 대비 실무적으로 더 앞선 합성-검증 통합 접근법입니다.
3. **향후 캡스톤 고도화 아키텍처:** ADC나 PLL 같은 복잡 회로로 확장할 때에는 풀칩 전체를 한 번에 트랜지스터로 짜지 않고, **"1) 데이터시트 파싱 → 2) Top-Level Verilog-A 거동 모델로 거시 루프 마진 확보 → 3) 서브블록(VCO, CP, 비교기 등) 단위로 AI 에이전트가 트랜지스터를 분할 합성 및 검증 → 4) 통합 탑 레벨 검증"**으로 이어지는 **계층적(Hierarchical) AI 파이프라인**을 구축하는 것이 최적의 성공 전략입니다.